

Anexo 2.1

Plan de Restauración de Suelos y Revegetación

PFV Solar Ray 1



Junio, 2024



**AMBIENTE
SOCIAL**

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivos Específicos.....	4
3	ANTECEDENTES	4
3.1	Partes y Obras del Proyecto	4
3.2	Caracterización del Suelo	6
3.2.1	Impactos sobre el Componente Suelo	7
3.3	Caracterización de la Vegetación	9
3.4	Caracterización de la Flora	11
3.4.1	Impacto Sobre el Componente Flora	13
4	LUGAR DE APLICACIÓN.....	16
5	DISEÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN	16
5.1	Desmantelamiento de Obras y Restauración de geoformas	16
5.2	Caracterización del Área a Revegetar	¡Error! Marcador no definido.
5.3	Selección de especies.....	18
5.4	Densidad de la Población	19
5.5	Preparación de las Áreas a Revegetar.....	¡Error! Marcador no definido.
5.5.1	Transporte de Planta	21
5.5.2	Labores de Plantación	22
5.6	Intervenciones Post Plantación.....	23
6	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.....	24
7	RESULTADOS ESPERADOS	24
8	MONITOREO.....	26
9	INFORMES	26
9.1	Informe Inicial	26
9.2	Informe de Restauración de Geoformas y Revegetación	27
9.3	Informe de Monitoreo	27

Índice de Tablas

Tabla 1. Superficie General del Proyecto.	4
Tabla 2. Superficie de Obras Temporales a Construir (faenas).....	4
Tabla 3. Superficie Útil de los Módulos Fotovoltaicos.	5
Tabla 4. Obras Permanentes de Proyecto – Punto de evacuación y línea de interconexión a la subestación, infraestructuras anexas a estas.	5
Tabla 5. Obras Permanentes del Proyecto – Otras obras.	5
Tabla 6. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.	10
Tabla 7. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área del Proyecto.	12
Tabla 8. Especies vegetales nativas y endémicas afectadas por el proyecto.	14
Tabla 9. Cronograma de Actividades.....	24

Índice de Figuras

Figura 1. CCUS según CIREN (2016) para el área del proyecto.	6
Figura 2. Unidades Homogéneas de Suelo definidas para el presente Proyecto.	7
Figura 3. Extracción y/o Explotación del recurso suelo	8
Figura 4. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.....	10
Figura 5. Área de Aplicación del Plan.	16

1 INTRODUCCIÓN

En atención a lo observado por las autoridades en el ICSARA Complementario N° 202305103578 emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, el titular del presente Proyecto pronuncia a consideración de este Servicio los Términos de Referencia que definen el alcance del Plan de Restauración de Geoformas y Revegetación, a fin de cumplir con los requerimientos.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Presentar a consideración del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Valparaíso los términos de referencia que definen el alcance del Plan de Restauración de Suelos y Revegetación para la fase de cierre del Proyecto Solar Ray 1.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir los alcances generales y acciones del Plan de Restauración de Suelos y Revegetación específico para el área de obras permanentes y transitorias del PFV Solar Ray 1.
- Proponer los resultados esperados y monitoreo del éxito de la implementación de la restauración de suelos y revegetación.
- Proponer los contenidos de los reportes de la actividad, así como su frecuencia de entrega.

3 ANTECEDENTES

3.1 Partes y Obras del Proyecto

El Proyecto involucra una superficie total de ~71 ha, compuesta entre área de faenas, caminos y paneles. En las siguientes tablas se resume distribución superficial del parque que puede ser encontrado con mayor detalle en el Capítulo 1 de la DIA del actual Proyecto.

Tabla 1. Superficie General del Proyecto.

Emplazamiento	Superficie (ha)
Área de subestación	5,66
Área de generación	64,65
Área externa LAT	0,36
Total	70,76

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2024.

Tabla 2. Superficie de Obras Temporales a Construir (faenas).

Obras	Superficie (m2)
Área de acopio de materiales	710
Oficinas administrativas	76,84
Comedor	73,33
Bodega de insumos	35,39
Fosa séptica	10,77

Obras	Superficie (m2)
Bodega de residuos domésticos	27
Bodega RESPEL	14,67
Bodega SUSPEL	14,67
Estacionamiento	513,6
Estanque de agua potable	8,14
Estanque de agua industrial	8,14
Servicios higiénicos	30
Zona de carga de combustible	112
Ubicación de grupo electrógeno	14,67
Bodega de residuos no peligrosos	150
Área de lavado de ruedas y camiones mixer	304,9
Total	2.104,12

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2024.

Tabla 3. Superficie Útil de los Módulos Fotovoltaicos.

Área paneles	Superficie (m2)
Módulos fotovoltaicos	493.180

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2024.

Tabla 4. Obras Permanentes de Proyecto – Punto de evacuación y línea de interconexión a la subestación, infraestructuras anexas a estas.

Obras	Superficie (m2)
Subestación elevadora	3.238,99
Bodega de residuos domésticos	15
Bodega de residuos no peligrosos	15
Bodega de residuos peligrosos	14,67
Estacionamiento de vehículos livianos y pesados	92,50
Estanque de agua	8,05
Fosa séptica	3,75
Ubicación grupo electrógeno	4,96
Edificio de control	329,88
Total	3.722,80

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2024.

Tabla 5. Obras Permanentes del Proyecto – Otras obras.

Obras	Superficie (m2) / Longitud (m)
Sistema de almacenamiento de energía	1.724,96 m2
Torre 1	20,23 m2
Torre 2	20,23 m2
Torre 3	20,23 m2
Estación meteorológica	25 m2
Caminos perimetrales	15.813 m
Caminos internos	3.240 m
Zanjas	21.200 m
Cerco perimetral	4.383,77 m

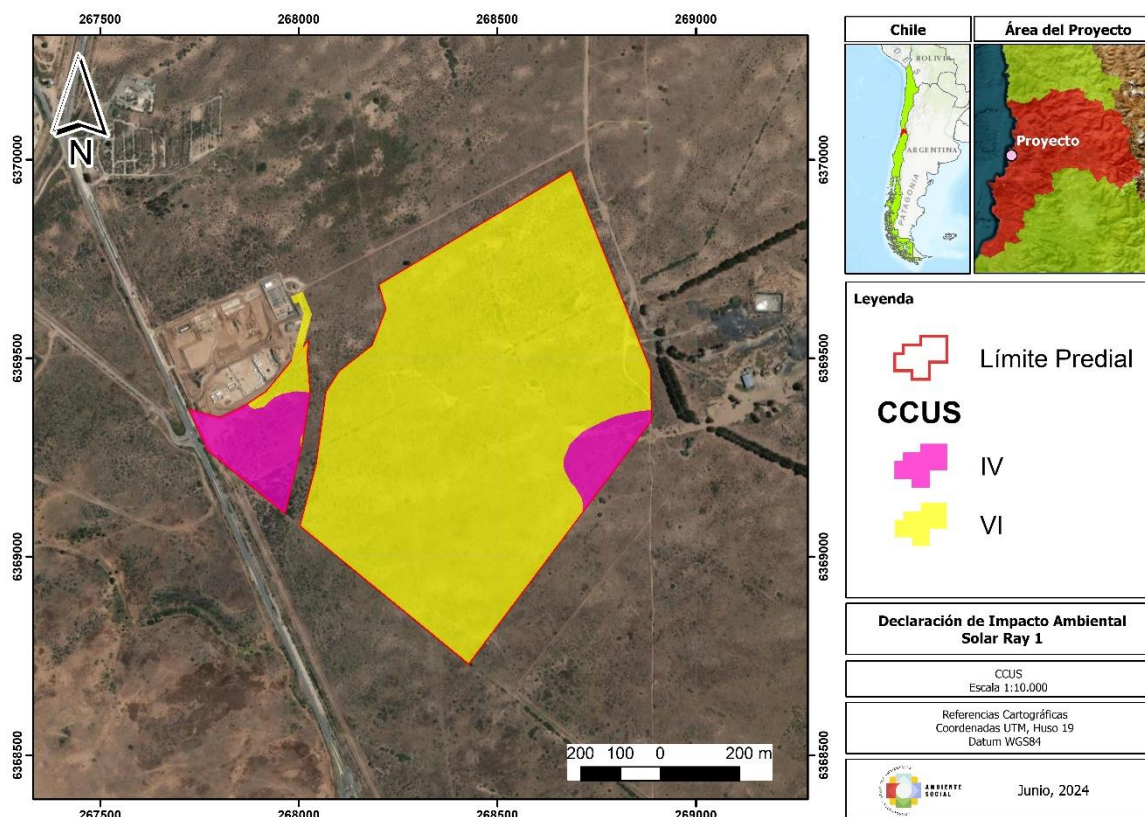
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2024.

3.2 Caracterización del Suelo

Según el estudio de Caracterización Edafológica (Anexo 3.3 de la DIA del presente Proyecto), basado en el catastro vegetacional actualizado el año 2019 por CONAF, el suelo presente en el área de las obras posee 1 uso de suelos de Praderas y Matorrales.

Los suelos del área de estudio poseen “Clase de Capacidad de Uso de Suelos (CCUS)” variable entre VI (68,88%) y IV (31,12%). Bibliográficamente, los suelos de Clase IV son terrenos que pueden presentar riesgo de erosión por pendientes, por lo que requiere prácticas de conservación en el laboreo del suelo. Estos suelos corresponden a la última categoría de suelos arables sin grandes riesgos de erosión con un manejo adecuado. Aun cuando pueden presentar otras limitaciones, poseen pendientes de hasta un 15% o bien una profundidad no superior a 40 cm.

Figura 1. CCUS según CIREN (2016) para el área del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, Anexo 3.3 de la DIA.

Se determinan, además, 2 Unidades Homogéneas en el AI del Proyecto, diferenciadas principalmente por la pendiente que estas poseen. La primera UH definida posee pendientes inferiores a 8%, mientras que la segunda UH definida posee pendientes entre 8 y 15%, mayoritariamente, con algunos sectores específicos con pendientes ligeramente superiores a 15%.

Figura 2. Unidades Homogéneas de Suelo definidas para el presente Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, Anexo 3.3 de la DIA.

3.2.1 Impactos sobre el Componente Suelo

Dentro de la fase de Construcción se contempla realizar movimientos de tierra con el fin de adecuar las diferencias menores de topografía del terreno a las especificaciones técnicas y constructivas de las obras proyectadas y la habilitación de circuitos de circulación interna y áreas de trabajo.

En la misma fase mencionada anteriormente se procederá a limpiar el terreno y se nivelará donde se desborda solo la parte de los transformadores.

Cabe destacar que se estima que el 70% (aproximadamente el 18.301,5 m³) de los movimientos de tierra generados por las actividades descritas anteriormente, es decir, del escarpe y excavación, serían utilizados para relleno de zanjas y pequeñas nivelaciones para sectores que lo requieran, mientras que el 30% (7.843,5 m³) aproximadamente se esparcirá de manera homogénea dentro del área del Proyecto sin compactar (excluyendo la compactación que se realizará para la construcción de la línea de interconexión a la red de transmisión).

Las estructuras de sustento de los paneles fotovoltaicos no requieren de cimentación, y serán hincadas directamente al terreno, a una profundidad de 1,5 (m) aproximadamente. Las principales cimentaciones del Proyecto corresponden a las fundaciones de los transformadores y subestación elevadora y a las edificaciones de los edificios permanentes. Ello representa una superficie menor en comparación con el área del Proyecto.

Cabe señalar que el Proyecto no contempla actividades de escarpe para la instalación de los paneles (si se considera para las obras asociada al punto de evacuación y línea de interconexión a la subestación, storage system, estación meteorológica, caminos internos y perimetrales, instalación de faenas y garita de acceso), ya que se emplearán estructuras de soporte, las que consideran un hincado de 1,5 metros. Este sistema tiene la ventaja de minimizar los escarpes y excavaciones requeridos y por ende el impacto sobre el área de emplazamiento, ya que permite un desmantelamiento simple una vez finalizado el periodo de vida útil del Proyecto.

Por otra parte, en toda el área de Proyecto se considera la limpieza del material suelto de la superficie, incluyendo el material vegetal que pueda estar en esta condición, producto de la naturalidad del sector. El cual será utilizada por la generación de refugios y pircas de fauna.

En la siguiente tabla se cuantifica la superficie del recurso edafológico a extraer o explotar.

Figura 3. Extracción y/o Explotación del recurso suelo

Tipo de Intervención	Volumen (m3)
Excavación	23.475,40
Escarpe	2.669,54

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, Capítulo 1 de la DIA.

En relación directa a la pérdida de suelos:

- Por tratarse de un proyecto fotovoltaico, el suelo no sostendrá una eliminación de su estrato superior por labores de escarpe, pues los paneles fotovoltaicos solo serán sobrepuestos en la superficie del terreno. Además de la instalación de los paneles se habilitarán caminos internos de circulación para la mantención de los equipos (CN), los cuales generarán compactación, pero que en comparación a la superficie total del Proyecto suponen un porcentaje muy bajo de esta.
- Para habilitar el Proyecto, las únicas obras que contemplan un riesgo en cuanto a la compactación del suelo son los CN, sin embargo, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, las superficies de afectación probable por estas obras son mínimas respecto al AI del Proyecto.

- En cuanto a la activación de procesos erosivos al ser los paneles móviles, dejarán pasar luz difusa durante el día incluso luz directa en algunos momentos del día, por lo que se podrá desarrollar vegetación herbácea tanto en sectores bajo la influencia de los paneles, como en sectores que no estén bajo la influencia de los paneles. Esta vegetación, presumiblemente tipo pradera/arbustiva, será también beneficiada por el rezago de los animales, cuestión que disminuye la energía de la gota de lluvia al caer, disminuyendo la erosión. Por su parte los paneles, amortiguarán el impacto de las gotas impidiendo que estas lleguen con una mayor energía y desprendan, transporten y depositen partículas de suelo en otro sitio. A esto debe sumarse la baja pendiente del sector, cuestión que disminuye la erodabilidad del sitio.

3.3 Caracterización de la Vegetación

Según el Estudio de Flora y Vegetación (Anexo 3.3) el área en el cual se emplaza el proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo (Gajardo, 1994). Esta corresponde a una vegetación altamente heterogénea en su composición y estructura debido a la fuerte acción antrópica. Dentro de ella se distinguen formas de vida dominadas por arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

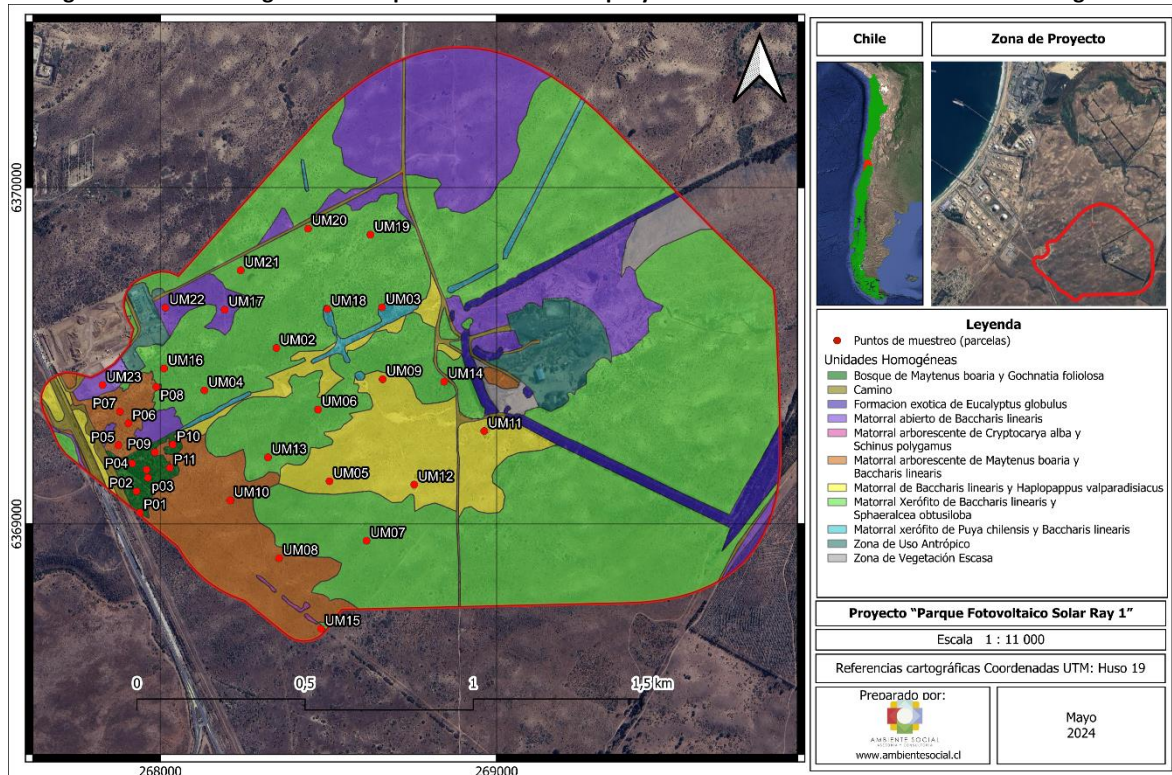
Mientras que según Luebert y Plischoff (2017) clasifican la vegetación del área de estudio en el piso vegetacional Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius* correspondiente a la formación propia del tipo matorral esclerófilo, el cual está conformado originalmente por *Schinus latifolius*, *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria*, *Kageneckia oblonga* y *Cryptocarya alba* que es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es más diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Baccharis linearis* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*.

Respecto a la Carta de Ocupación de Tierras (COT) del presente Proyecto las unidades vegetaciones corresponden a:

- Bosque exótico de *Eucalyptus globulus*.
- Matorral abierto de *Baccharis linearis*.
- Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*.
- Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Baccharis linearis*.
- Bosque Nativo de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa*
- Matorral de *Baccharis linearis* y *Haplopappus valparadisiacus*.
- Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba*.
- Matorral xerofítico de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*.

Siendo la distribución de estas unidades visibles en la siguiente tabla y figura.

Figura 4. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo con el uso de la metodología COT



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2024

Tabla 6. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.

Formación	Unidad de vegetación	Homologación Ley 20.283	Parcelas	Superficie (ha)	Proporción (%)
Infraestructuras	Infraestructuras	Formación Xerófitica		8,9	3,4%
Caminos	Caminos	Formación Xerófitica		4,8	1,8%
Áreas de vegetación escasa	Áreas de vegetación escasa	Formación Xerófitica		3,8	1,4%
Matorral	Matorral abierto de <i>Baccharis linearis</i>	Formación Xerófitica	UM17 – UM22	35,2	13,5%
	Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygamus</i>	Formación Xerófitica	UM15	0,2	0,1%
	Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Baccharis linearis</i>	Formación Xerófitica	UM08 – UM10 – UM23	21,3	8,2%
	Matorral xerófito arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Gochnatia foliolosa</i>	Bosque Nativo	UM01	2,4	0,9%
	Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Haplopappus valparadisiacus</i>	Formación Xerófitica	UM12 – UM11 – UM09 – UM05	21,7	8,3%

Formación	Unidad de vegetación	Homologación Ley 20.283	Parcelas	Superficie (ha)	Proporción (%)
	Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	Formación Xerofítica	UM07 – UM13 – UM06 – UM02 – UM14 – UM19 – UM20 – UM21 – UM04 – UM16	156,4	58,7%
	Matorral xerofítico de <i>Puya chilensis</i> y <i>Baccharis linearis</i>	Formación Xerofítica	UM18 – UM03	2,7	1,0%
Bosque Exótico	Bosque exótico de <i>Eucalyptus globulus</i>	Plantación Forestal		6,9	2,1%
		Total		106,5	100%

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, Anexo 3.4 de la DIA.

3.4 Caracterización de la Flora

Se identificaron un total de las taxas (64 especies), la mayoría se clasifica en la división taxonómica correspondiente a *Magnoliopsida* (56 taxas). La clase *Liliolopsida* agrupa a 7 especies. Finalmente se registra solo una especie (*Adiantum chilense* var. *Chilense*) perteneciente a la división *Polypodiopsida*.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que el más dominante corresponde al herbáceo (31 especies), habito que se subdivide en herbáceo perenne (15 especie), herbáceo perenne trepador (1 especies) y herbáceo anual (1 taxa). EL siguiente habito con mayor representación dentro del área del proyecto corresponde al arbustivo (24), el cual se compone por tipos biológicos arbustivos (20 especies) y subarbustivos (4 especies). Finalmente, los árboles corresponden al hábito con menor protagonismo dentro del proyecto (9 taxas).

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registraron 25 especies de origen nativo, 20 de origen endémico, 18 de origen alóctono y 1 especie se considera como de origen geográfico indeterminado, cuyo individuo corresponde al género *Senecio*.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer la familia *Asteraceae* es la más representativa, presentando 13 especies dentro del área de influencia del proyecto. La familia de *Poaceae* presenta una participación de 5 especies dentro del área del proyecto, mientras que la familia *Fabaceae* registra 4 especies dentro de la superficie prospectada. Se registraron 3 especies de la familia *Solanaceae*. Todas las otras familias presentaron 2 (*Rhamnaceae*, *Polygonaceae*, *Papaveraceae*, *Malvaceae*, *Lauraceae*, *Euphorbiaceae*, *Apiaceae* y *Anacardiaceae*) o 1 especie (restantes).

Con relación al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la mayoría de las especies son de origen endémico o nativo y el tipo de habito es preferentemente es herbáceo o arbustivo. En cuanto a las especies de origen nativo, estas son hierbas perennes (9),

hierbas anuales (4), arboles (2) y arbustos (10). En cuanto a las especies de origen endémico, estas son hierbas perennes (1), hierbas anuales (11), arboles (4) y arbustos (2).

Se puede establecer que del Proyecto se registraron 2 especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del Anexo 3.4. Estas especies corresponden a *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo considera ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente. Al revisar la nómina de especies según su estado de conservación actualizado al 17mo proceso, se establece que el género *Senecio* en la región de Valparaíso no presenta ningún taxón clasificado en alguna categoría de conservación, por tanto, la especie del género mencionado registrado dentro del proyecto no se encuentra bajo ninguna categoría de amenaza a la extinción (Tabla 7).

En conformidad a lo establecido en los artículos 1°, 2° numeral 18, 5° y 21 de la Ley N° 20.283 se presenta el Permiso Ambiental Sectorial N°148 para corta de bosque nativo.

Tabla 7. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área del Proyecto.

Especie	División	Familia taxonómica	Hábito	Origen	N° de Campaña
<i>Acacia dealbata</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Árbol	Exótico	2
<i>Acacia caven</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Árbol	Nativo	1
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Polypodiopsida	Pteridaceae	Hierba perenne	Nativo	1
<i>Astragalus amatus</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Hierba perenne	Nativo	1;2
<i>Avena barbata</i>	Liliopsida	Poaceae	Hierba anual	Exótico	2
<i>Azara celsastrina</i>	Magnoliopsida	Salicaceae	Arbusto	Endémico	2
<i>Baccharis linearis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Nativo	1;2
<i>Baccharis macraei</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Endémico	1;2
<i>Baccharis neaei</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Nativo	2
<i>Baccharis salicifolia</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Nativo	2
<i>Bromus berteroi</i>	Liliopsida	Poaceae	Hierba anual	Nativo	1;2
<i>Carpobrotus chilensis</i>	Magnoliopsida	Aizoaceae	Hierba perenne	Nativo	1;2
<i>Centaurea melitensis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba anual	Exótico	1;2
<i>Cestrum parqui</i>	Magnoliopsida	Solanaceae	Arbusto	Nativo	1;2
<i>Chiropetalum berteroi</i>	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Subarbusto	Endémico	2
<i>Colliguaja odorifera</i>	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Arbusto	Endémico	1
<i>Colletia hystrix</i>	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Arbusto	Nativo	1;2
<i>Conium maculatum</i>	Magnoliopsida	Apiaceae	Hierba anual	Exótico	1
<i>Convolvulus chilensis</i>	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Hierba perenne trepadora	Endémico	2
<i>Conyza gayana</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Endémico	2
<i>Conyza bonariensis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba anual	Nativo	2
<i>Cortaderia selloana</i>	Liliopsida	Poaceae	Hierba perenne	Nativo	2
<i>Cryptocarya alba</i>	Magnoliopsida	Lauraceae	Árbol	Endémico	1;2
<i>Cupressus sempervirens</i>	Magnoliopsida	Cupressaceae	Árbol	Exótico	2
<i>Dysphania ambrosioides</i>	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Hierba perenne	Nativo	2
<i>Erodium cicutarium</i>	Magnoliopsida	Geraniaceae	Hierba anual	Exótico	1
<i>Eryngium paniculatum</i>	Magnoliopsida	Apiaceae	Hierba perenne	Nativo	1;2
<i>Eschscholzia californica</i>	Magnoliopsida	Papaveraceae	Hierba anual	Exótico	1;2
<i>Eucalyptus globulus</i>	Magnoliopsida	Myrtaceae	Árbol	Exótico	1
<i>Fuamaria capreolata</i>	Magnoliopsida	Papaveraceae	Hierba anual	Exótico	1
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Nativo	2

Especie	División	Familia taxonómica	Hábito	Origen	Nº de Campaña
<i>Haplopappus valparadisiacus</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Endémico	1;2
<i>Hordeum morinum</i>	Liliopsida	Poaceae	Hierba anual	Exótico	1
<i>Leucocoryne vittata</i>	Liliopsida	Amaryllidaceae	Hierba perenne	Endémico	1
<i>Lithrea caustica</i>	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Árbol	Endémico	1;2
<i>Lobelia polyphylla</i>	Magnoliopsida	Campanulaceae	Arbusto	Endémico	1;2
<i>Lycium chilense</i>	Magnoliopsida	Solanaceae	Arbusto	Nativo	1
<i>Lupinus arboreus</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbusto	Exótico	2
<i>Malva sylvestris</i>	Magnoliopsida	Malvaceae	Hierba anual	Exótico	1
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbusto	Nativo	2
<i>Maytenus boaria</i>	Magnoliopsida	Celastraceae	Árbol	Nativo	1;2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Magnoliopsida	Polygonaceae	Arbusto	Nativo	2
<i>Noticastrum sericeum</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Nativo	1;2
<i>Oenothera stricta</i>	Magnoliopsida	Onagraceae	Hierba anual	Nativo	2
<i>Oxalis micrantha</i>	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Hierba anual	Nativo	1
<i>Peumus boldus</i>	Magnoliopsida	Lauraceae	Árbol	Endémico	1;2
<i>Pinus radiata</i>	Magnoliopsida	Pinaceae	Árbol	Exótico	1;2
<i>Pittosporum undulatum</i>	Magnoliopsida	Pittosporaceae	Arbusto	Exótico	2
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto	Endémico	1;2
<i>Puya chilensis</i>	Magnoliopsida	Bromeliaceae	Hierba perenne	Endémico	1;2
<i>Retanilla ephedra</i>	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Arbusto	Endémico	1;2
<i>Ribes punctatum</i>	Magnoliopsida	Grossulariaceae	Arbusto	Nativo	2
<i>Rumex acetosella</i>	Magnoliopsida	Polygonaceae	Hierba perenne	Exótico	1;2
<i>Schinus polygamus</i>	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Arbusto	Nativo	1;2
<i>Senecio sp.</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Arbusto		2
<i>Silene gallica</i>	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Hierba anual	Exótico	1
<i>Solanum pinnatum</i>	Magnoliopsida	Solanaceae	Subarbusto	Endémico	1;2
<i>Solidago chilensis</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Nativo	2
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	Magnoliopsida	Malvaceae	Subarbusto	Endémico	2
<i>Trichopetalon plumosum</i>	Liliopsida	Asparagaceae	Hierba perenne	Endémico	1
<i>Tropaeolum tricolor</i>	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Hierba perenne	Endémico	1
<i>Tweedia birostrata</i>	Magnoliopsida	Apocynaceae	Subarbusto	Endémico	2
<i>Vulpia myuros</i>	Liliopsida	Poaceae	Hierba anual	Exótico	1
<i>Verbascum virgatum</i>	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Hierba anual	Exótico	2

* 1: campaña 1, días 26 y 27 de septiembre de 2022, 2. Campaña 2, días 22, 23 y 24 de marzo de 2023

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, Anexo 3.4 de la DIA.

3.4.1 Impacto Sobre el Componente Flora

De acuerdo con el Estudio de Flora y Vegetación, Anexo 3.4 de la DIA, los Objetos de Protección del Proyecto corresponde a Plantas, específicamente, los individuos de las especies serían extraídos (Tabla 8).

Tabla 8. Especies vegetales nativas y endémicas afectadas por el proyecto.

Especie	Origen	Especie	Origen
<i>Acacia caven</i>	Nativo	<i>Leucocoryne vittata</i>	Endémico
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Nativo	<i>Lithrea caustica</i>	Endémico
<i>Astragalus amatus</i>	Nativo	<i>Lobelia polyphylla</i>	Endémico
<i>Azara celastrina</i>	Endémico	<i>Lycium chilense</i>	Nativo
<i>Baccharis linearis</i>	Nativo	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Nativo
<i>Baccharis macraei</i>	Endémico	<i>Maytenus boaria</i>	Nativo
<i>Baccharis neaei</i>	Nativo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativo
<i>Baccharis salicifolia</i>	Nativo	<i>Noticastrum sericeum</i>	Nativo
<i>Bromus berterianus</i>	Nativo	<i>Oenothera stricta</i>	Nativo
<i>Carpobrotos chilensis</i>	Nativo	<i>Oxalis micrantha</i>	Nativo
<i>Cestrum parqui</i>	Nativo	<i>Peumus boldus</i>	Endémico
<i>Chiropetalum berterianum</i>	Endémico	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Endémico
<i>Colliguaja odorifera</i>	Endémico	<i>Puya chilensis</i>	Endémico
<i>Colletia hystrix</i>	Nativo	<i>Retanilla ephedra</i>	Endémico
<i>Convolvulus chilensis</i>	Endémico	<i>Ribes punctatum</i>	Nativo
<i>Conyza gayana</i>	Endémico	<i>Schinus polygamus</i>	Nativo
<i>Conyza bonariensis</i>	Nativo	<i>Senecio sp.</i>	
<i>Cortaderia selloana</i>	Nativo	<i>Solanum pinnatum</i>	Endémico
<i>Cryptocarya alba</i>	Endémico	<i>Solidago chilensis</i>	Nativo
<i>Dysphania ambrosioides</i>	Nativo	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	Endémico
<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativo	<i>Trichopetalon plumosum</i>	Endémico
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Nativo	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Endémico
<i>Haplopappus valparadiasiacus</i>	Endémico	<i>Tweedia birostrata</i>	Endémico

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, Anexo 3.4 de la DIA.

De acuerdo con los datos recabados, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad por efecto de cambios en la precipitación en la comuna de Puchuncaví es Alto, mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura es Bajo. Adicionalmente, se puede establecer que el riesgo de incendio es bajo a muy bajo para la comuna de Puchuncaví. Dado que el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto, se profundizó este efecto en la especie considerada como objetos de protección, observándose que la mayoría de las especies tienen una alta probabilidad de persistencia y una baja probabilidad de cambiar de distribución en la comuna de Puchuncaví, exceptuando a *Eryngium paniculatum*, *Noticastrum sericeum* y *Ribes punctatum*. Por su parte *R. punctatum* y *E. paniculatum* presentan una probabilidad de persistencia en el área de entre un 20% a un 40%, mientras que *R. punctatum* y *N. sericeum* presentan una probabilidad de presencia negativa, que fluctúa en entre 0% y -10%.

Al respecto, El titular reconoce que existe un riesgo alto por la disminución de la precipitación sobre la biodiversidad de la región, sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de los individuos de *Ribes punctatum* avistados dentro del área de influencia de Proyecto no serían extraídos. Adicionalmente, se menciona que el Proyecto no considera el escarpe total de la cubierta vegetal, permitiendo que las especies existentes puedan rebrotar con el tiempo.

Respecto a *Noticastrum Sericeum*, Ginoccho y Narvanez (2002) establecen que la especie presenta un alto porcentaje de germinación (90 %) y una alta tasa de germinación (2 días), lo que permite obtener plántulas en forma rápida, lo que deja concluir que los ejemplares de la especie podrían seguir presentándose dentro del área del Proyecto. Adicionalmente, es importante manifestar que *N. Sericeum* tiene comportamiento rizomático, por tanto, tras el despeje de la cobertura vegetal los rizomas de los individuos seguirán existiendo, lo que se traduce en una continuidad de la especie dentro del Proyecto tras el termino de obras de este.

Por otra parte, es importante señalar que el Proyecto corresponde a una Central Solar Fotovoltaica destinado a la generación de energía eléctrica a partir de tecnología solar por medio del uso de módulos fotovoltaicos y que no considera realizar extracciones de agua superficies ni subterránea para el desarrollo de sus etapas, por lo cual no estaría influyendo en el ciclo hidrológico, ni disminuyendo de esta forma las precipitaciones locales, regionales ni nacionales.

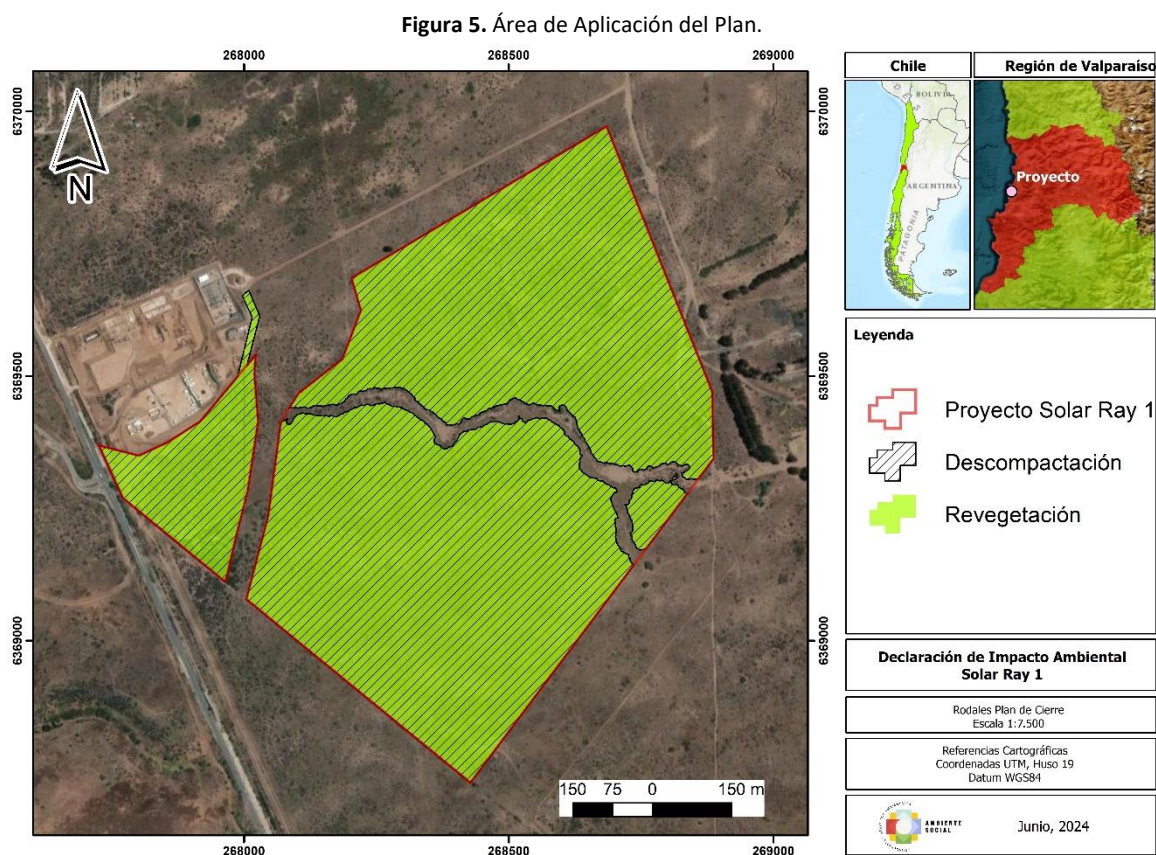
Al respecto se indican cuáles son las condiciones generales que definen la restauración (Faundez *et al.*, 2007):

- El ecosistema restaurado está compuesto principalmente por especies nativas, aunque eventualmente puedan persistir algunas especies exóticas no invasoras.
- Todos los grupos funcionales necesarios para la estabilidad del ecosistema deben estar presentes o pueden colonizar el área de forma natural.
- El ambiente físico del ecosistema restaurado es capaz de sustentar la reproducción de las especies necesarias para asegurar la estabilidad del sistema.
- El ecosistema restaurado, aparentemente, funciona normalmente para su estado de desarrollo y no hay signos de disfuncionalidad.
- El ecosistema restaurado está integrado adecuadamente al paisaje circundante con el cual interactúa a través de flujos bióticos y abióticos.
- Las potenciales amenazas a la salud e integridad del ecosistema restaurado desde el paisaje circundante han sido controladas.
- El ecosistema restaurado es suficientemente resiliente frente a los eventos periódicos de estrés que son parte del funcionamiento natural del ecosistema de referencia.
- El ecosistema restaurado es autosustentable y tienen el potencial de persistir indefinidamente bajo las condiciones ambientales actuales, aunque parte de su composición y funcionamiento fluctúen tal como en condiciones naturales.

4 LUGAR DE APLICACIÓN

Teniendo en consideración las condiciones para la rehabilitación ecológica inicial, a través de actividades específicas de recuperación de las geoformas, principalmente en lo referido al recurso suelo y vegetación (Faundez *et al.*, 2007), a continuación, se describen las actividades a desarrollar en torno a la ejecución del plan de restauración y revegetación, el cual buscará promover la recuperación vegetal respecto a su condición inicial, previo a la construcción del Proyecto.

El plan tiene considerado restaurar toda el área intervenida por el Proyecto, desde el área de los paneles, hasta la localización de las faenas en la respectiva Fase de Cierre como se presenta en la siguiente figura.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, abril 2024.

5 DISEÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN

5.1 Desmantelamiento de Obras y Restauración de geoformas

De acuerdo con las actividades a desarrollar durante el desmantelamiento de las obras del PFV, se establecen las medidas de manejo necesarias para garantizar la estabilidad del terreno en los sitios intervenidos y la reconformación de la vegetación.

Para efectos de establecer tales medidas de manejo se consideran las siguientes actividades a ejecutar:

- Desmantelamiento de los equipos.
- Desmantelamiento de las instalaciones.
- Desmantelamiento de las edificaciones.
- Restitución del terreno a su estado inicial.

De acuerdo con lo anterior se establecen las siguientes medidas generales:

- Retiro de todos los elementos metálicos y en desuso para su reutilización, reciclaje o disposición en un lugar autorizado.
- Respecto al cableado que se encontrará enterrado en zanjas, será removidos del suelo, a lo cual el sustrato removido será reincorporado considerando colocar la primera capa de suelo removida en igual orden al momento de rellenar las zanjas, para asegurar la conservación del suelo.
- A fin de asegurar la reconfiguración de geoformas y de la vegetación, se deben retirar las cimentaciones; esta actividad se debe realizar siguiendo buenas prácticas de construcción, ejecutándola de tal manera de no afectar, principalmente el suelo, de las áreas sin obras.

Posterior al desmonte se procederá a:

- Recuperar las características micro topográficas de la superficie del sitio, para reestablecer las condiciones morfológicas iniciales. Con el fin de mejorar la calidad de suelo y evitar la pérdida de humedad, se propone emplear fardos de paja tipo *mulch* que permitan conservar las propiedades del sustrato para así aumentar la probabilidad de germinación de las especies.
- Someter al suelo a labores de descompactación, esto aplicado a las áreas donde realizará compactación para la construcción de la línea de interconexión a la red de transmisión, mediante:
 - Subsulado: (arado subsolador) a 1 m de profundidad a distancias de 1 m, en las áreas de mayor compactación y compactación profunda y labor posterior con arado de cincel.
 - En las áreas de compactación superficial la descompactación se debe desarrollar entre los primeros 15 y 30 cm del suelo con herramientas de arrastre de tipo cincel o paratill.
- Durante las actividades de desmantelamiento se debe reparar cualquier daño por erosión u otras causas.
- Para el desarrollo de estas actividades se debe contar con un encargado ambiental, que verifique el cumplimiento de las medidas propuestas, y si fuera el caso proponer nuevas medidas ante impactos no previstos.

Previo a las labores, se debe llevar a cabo calicatas, las cuales serán las mismas realizadas en el estudio edafológico para verificar las condiciones, profundidades de compactación, horizontes involucrados, contenido hídrico del suelo y una consistencia friable, complementado con medición

de densidad aparente, a profundidades entre 0-0,2 m, 0,2-0,4 m, 0,4-0,6 m, 0,6-0,8 m y 0,8-1 m; esto permitirá regular la profundidad y forma de trabajo de la descompactación.

Una vez retiradas las instalaciones, se realizarán acciones de descompactación en las áreas donde hayan estado emplazadas las obras e instalaciones temporales en los primeros 50 cm de perfil de suelo, asociada a una micronivelación para dejar una pendiente uniforme y restaurar la condición de nivelación previa al proyecto, junto con eliminar pequeñas depresiones asociadas al retiro de equipos. Luego, se aplicará la materia orgánica y se realizará una labor de preparación de suelo con rastra y rodillo de uso agrícola, para asegurar un mullimiento y compactación apta para permitir la adecuada infiltración de aguas lluvias y la posterior repoblación natural de especies vegetales.

Finalmente se aplicará la fertilización de corrección de macro y micronutrientes, como el NPK y Basafer, respectivamente a niveles óptimos que permitan alcanzar los potenciales de producción del sector.

5.2 Caracterización del Área Por Revegetar

Descripción del área a revegetar en términos de las características climáticas, de suelos disturbados y de vegetación remanente e invasiva, en los aspectos de interés para la revegetación, incluyendo su sectorización cuando corresponda. Este estudio debe ser realizado por un especialista afín, con posterioridad al retiro de las obras, para evaluar también la presencia de especies invasivas o facilitadas por la presencia de los paneles fotovoltaicos.

5.3 Selección de especies

En términos generales, en algunos casos se revegetarán las zonas afectadas con especies preexistentes en el lugar de intervención. Considerándose:

- La vegetación presente originalmente en el lugar. Para ello, se considerará la información de la Carta de ocupación de Tierras (COT) presentada en la línea de base de la DIA.
- La lista de especies de flora de la línea de base, realizada a través del muestreo.
- La presencia y condiciones de desarrollo de especies que, por observación directa, evidencien aptitudes colonizadoras en áreas similares a las intervenidas.
- Los resultados de experiencias de revegetación con fines de restauración realizadas por entidades públicas o privadas que muestren una tendencia hacia la o las especies que puedan ser de interés.
- Las características propias de cada especie, que puedan contribuir a los objetivos de mitigación visual y restitución de hábitat para fauna.
- Las especies dominantes y codominantes del ecosistema de referencia que se busca restaurar.

Seleccionándose así, semillas de especies nativas y endémicas del lugar (mencionadas en las tablas de los apartados anteriores). Dentro de estas se destaca el ingreso de las semillas de la familia de asteráceas cuya propagación es de forma directa y no requiere tratamientos germinativos como lo son la *Haplopappus valparadisiacus*, *Baccharis macraei*, *Baccharis linearis*, entre otras; las cuales

presentan las semillas junto a un pappus, el cual les permite propagarse por grandes distancias por efecto del viento.

Otras especies que se pueden ingresar al área del Proyecto posterior a su finalización son taxas de hábitos arbóreos como *Maytenus boaria*, especie que necesita una estratificación en frío durante otoño para ser propagada, por lo que dependiendo del estado climático del entonces periodo, puede ser considerada.

La procedencia de las semillas deberá definirse un año antes de la ejecución del programa, con el fin de determinar las áreas que tengan un clima parecido al lugar en donde estará el Proyecto. Alrededor de este se registran unidades vegetacionales xerofíticas, por tanto, es de esperar que cuando el Proyecto termine estas sigan en el lugar, siendo potencialmente empleadas para la extracción de germoplasma. Sin embargo, las especies vegetales que corresponden a individuos arbóreos, como el Maitén o Molle, tendrán una revegetación a través de plántulas compradas en viveros de una zona cercana, considerando aspectos de climatización de las especies.

5.4 Densidad de la Población

Es importante mencionar que las formaciones que se registraron especies arbóreas nativas (*Maytenus boaria*, *Schinus polygamus*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* y *Acacia caven*) corresponden a “Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*”, “Matorral abierto de *Baccharis linearis*”, “Matorral xerofítico arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa*”, “Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba*”, “Matorral xerofítico de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*” y “Matorral xerofítico arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa*”, este último siendo Bosque Nativo. En ninguna de estas formaciones la cobertura de las especies mencionadas fue mayor al 10%. Dicha condición es distinta en la formación “Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*”, donde la cobertura de especies arbóreas es mayor a 10% pero la superficie de la unidad es menor a 5.000 m² y su ancho es menor a 40 metros.

Como se mencionó, se procederá a revegetación mediante el laboreo de suelo posterior a las actividades de descompactación donde se realizará una evaluación de las estructuras vegetales del área, considerando que los paneles en su ejecución permitirán el crecimiento de vegetación bajo sus estructuras. Todos los individuos que hayan crecido durante la fase de operación se mantendrán y no habrá corta ni remoción de dichas especies, solo si crecen más de 50 cm por motivos de seguridad (incendios).

Siguiendo la línea del punto anterior, se realizará un muestreo de vegetación, en los mismos puntos en que se realizaron los distintos puntos de muestreo para el estudio de flora y vegetación respectivo anteriormente, con el fin de asegurar y monitorear el crecimiento vegetal bajo los paneles solares. Dicho muestreo será realizado de manera intermedia (año 15) y al finalizar el año 30 que marca el fin del proyecto, se ejecutará la medición de kg de material vegetal por metro cuadrado anual (kg/m²/año).

Se realizará un registro, el cual consistirá en una planilla donde se señalará el peso y superficie aproximados, de los restos de vegetación obtenidos de la muestra de vegetación, durante las

mantenciones de la planta. Dichos registros estarán disponibles para revisión o fiscalización en las dependencias de la planta. 30 días hábiles posterior al término de la fase de operación, se hará entrega a la SMA y SEREMI de Agricultura de la región un compilado con la información obtenida a lo largo de los 30 años de la ejecución de la planta solar.

5.5 Preparación de las Áreas Por Revegetar

En términos generales, la preparación del terreno se refiere a la manipulación mecánica del suelo, con el propósito de proporcionar y mantener condiciones adecuadas para la germinación, crecimiento y desarrollo de las plantas. Esta actividad puede incluir: la limpieza, barbecho (si se requiere), confección de micro terrazas (si se requiere), rastreo, nivelación y surcado, aplicación de fertilizantes (de ser necesario), entre otros.

La preparación incluirá cierres perimetrales para evitar el ramoneo de los animales hacia la vegetación a instalar.

- Limpieza del sitio: Corresponde a la eliminación de las especies vegetales que puedan afectar el establecimiento de una plantación se llama limpia o roce. Procediéndose al roce manual cuando la vegetación presente es poco densa o al roce o limpia mecanizada, mediante maquinaria mayor, tal como compactadoras y desmenuzadoras de desechos, trituradoras de desechos, sistema de rodillos cortadores con incorporación de desechos al suelo y otros sistemas con incorporación de desechos al suelo. Se deberán utilizar elementos mecanizados como desbrozadoras o herramientas manuales en buenas condiciones.
- Aplicación de Fertilizantes: Se deberá realizar análisis químicos del suelo para definir el tipo y dosis de fertilizantes a aplicar, de acuerdo con las especies a plantar las cuales se pueden identificar por medio de análisis foliares complementarios. Así como, que su aplicación sea supervisada o avalada por expertos en la materia, los que deberán entregar sus recomendaciones de aplicación por escrito. El proceso de aplicación de fertilizantes debe estar sustentado por un programa de intervención para considerar los resultados de los análisis químicos del suelo y de la demanda nutricional del suelo y de la especie a plantar. El área o sección en proceso de fertilización deberá ser adecuadamente cubierta para evitar la pérdida de los productos aplicados por efectos de arrastre a causa de la presencia de lluvias. La aplicación de los fertilizantes debe ser ejecutada en el lugar específico de plantación y en la profundidad necesaria para disponerla adecuadamente a la planta a fin de no favorecer la competencia de la vegetación herbácea remanente e invasiva que pueda estar presente en el lugar. Los fertilizantes deben ser siempre almacenados en bodegas especialmente habilitadas para ello. Se debe tener especial cuidado en no arrojar restos de fertilizantes a cursos o espejos de agua, y en áreas de protección.
- Preparación del Suelo: De preferencia, este tipo de actividades se debe realizar en periodos sin presencia de lluvias o que los suelos mantengan un bajo contenido de humedad para prevenir la compactación y mejorar la efectividad de la obra de preparación de suelo aplicada. En general, es deseable que la preparación de suelos se efectúe en curvas de nivel,

independiente de la escasa pendiente del área esto para disponer de un mejor aprovechamiento del agua a utilizar por cada planta, mayor tiempo de retención de humedad y menor pérdida de suelo. La preparación principal considera Surcos (mediante tractor o tracción animal para reducir la compactación del suelo) de al menos 0,25 m de profundidad, con distanciamiento máximo de 4 m, en curvas de nivel, con camellón hacia la pendiente (donde se evidencia pendiente).

- Cercado: La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada. Considerándose una condición mínima de cercos confeccionados con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas. También cada planta debe ser protegida con malla para lagomorfos.

5.5.1 Transporte de Plantas

Cabe mencionar que para la revegetación de especies arbóreas en el bosque nativo y demás formaciones xerofíticas presentes se considera la compra de dichas especies en viveros, que estén aclimatadas y aptas para la zona en la cual se desarrollará este proyecto y su transporte será tal como se mencionará a continuación.

El transporte y manipulación de plantas considera tres aspectos: selección, embalaje y traslado. Para ello debe tener en cuenta que:

- Se debe llevar un registro de las actividades a realizar.
- La selección debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta).
- La manipulación debe realizarse con elementos de protección personal para evitar contacto directo con compuestos químicos.
- Se debe evitar el marchitamiento, la pérdida foliar o la ruptura de la planta por efecto de viento o por acción mecánica en su manipulación.
- Si las plantas han recibido algún tratamiento de desinfección, éstas deben tener etiquetas que indiquen los tratamientos que se le han hecho.
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, éstas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla. También, se puede efectuar un baño con gel hidratante.

- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

Para el traslado de las plantas: En el caso de plantas a raíz desnuda se debe cuidar que las raíces sean protegidas del aire y del sol, que no se sequen. Para esto se debe usar de preferencia los contenedores de desarrollo de la planta en vivero o una bandeja de madera con un pedazo de saco mojado, un balde, un canasto con un saco mojado o morral de saco.

5.5.2 Labores de Plantación

Para efectuar la plantación con fines de restauración, se considerará una cobertura objetivo, del 75% preñimiento en las especies arbóreas, mientras que para las especies con los demás hábitos de crecimientos se considera una cobertura vegetal que podría oscilar entre 30 a 40% de cobertura vegetal aproximada, el cual podría aumentar y quedaría condicionada a la cobertura de las formaciones vegetales naturales presentes consideradas sin proyecto, que se presentan en el capítulo 7, del presente documento: “Resultados esperados”

La densidad y espaciamento permitirá la recolonización del área a partir de trasplante de los árboles, y por transporte de semillas de especies arbustivas y herbáceas (sea por viento o animales), permitiendo acercarse a las condiciones del ecosistema imagen.

Además, el crecimiento arbóreo, genera las condiciones micro-climáticas que pueden ser beneficiosos para el crecimiento del estrato herbáceo bajo el dosel (Del Pozo et al., 1989; Ovalle et al., 1990 y 1996), y la colonización de mayor diversidad de especies (geófitos por ej.).

Se debe procurar que las plantas se distribuyan de manera pareja dentro del sitio, al objeto de efectuar una ocupación eficiente del sitio.

La plantación se debe efectuar en la época más adecuada (invierno), para que las plantas dispongan de la humedad suficiente para asegurar su establecimiento y desarrollo. A modo de referencia, es recomendable verificar que el perfil de suelo esté humedecido, al menos, 20 cm de profundidad.

Previo al inicio de las labores de plantación, se debe asegurar disponer de todos los implementos y herramientas para su ejecución, esto es: cajas para el transporte de las plantas, elementos para la alineación de la plantación, palas plantadoras, implementos de seguridad, etc.

En general, se sugiere efectuar la plantación de forma manual para evitar la compactación del suelo por uso de maquinaria pesada, teniendo especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar:

- A raíz cubierta o contenedor, se debe sacar el contenedor procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.

- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.
- A raíz desnuda, la forma de plantación es similar a la de contenedor, pero utilizando un repicador (o una pala plantadora) como ayuda, estirar la raíz de la planta antes de introducir al hoyo, dejar la planta instalada sobre el terreno a nivel del cuello, colocar la planta recta, junto con gel hidratante, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada y apisonar la tierra de los bordes hacia el centro y darle un leve tirón para asegurar es estiramiento de la planta.

5.6 Intervenciones Post Plantación

Una vez realizada la revegetación, se deben efectuar acciones que permitan, la sobrevivencia, establecimiento, para ello se deben realizar las siguientes actividades:

- Efectuar inspecciones periódicas al o los sectores plantados con el objeto de asegurar que las plantas se desarrollen en forma normal y/o detectar a tiempo, problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación.
- En los sectores en que se evidencie pérdida de plantas, se debe efectuar faenas de replante.
- Se debe realizar controles de malezas permanentes hasta que la planta se haya establecido lo suficiente como para superar la competencia por luz, nutrientes y agua. Además de reducción de carga combustible.
- Eventualmente y conforme la disponibilidad de agua para riego, en época seca, se puede realizar riegos para la sobrevivencia de las plantas los que deben continuar hasta que se inicie el nuevo período de lluvias. Además, es importante mencionar que el riego solo se debe considerar durante la etapa inicial, es decir, etapa de plantación donde para especies del bosque esclerófilo se recomienda aplicar un riego quincenal, donde dependiendo de las condiciones de suelo y climáticas se estimará el volumen de agua a aplicar más adecuado.
- En el caso de deficiencias nutricionales se pueden realizar fertilizaciones correctivas que serán determinadas en base a resultados de los estudios de suelo previos y posteriores al proyecto.
- En épocas de verano y secas, las plantaciones pueden estar sometidas a riesgos de incendios, se deben incrementar las acciones de vigilancia de la plantación para detectar oportunamente la eventual presencia de fuego. Sumado a lo anterior se deben realizar acciones preventivas tales como construcción y mantención de cortafuegos, cumplir con la legislación vigente en materia de uso del fuego para quemas de desechos o malezas y la disposición de letreros que indiquen la prohibición del uso del fuego.
- Efectuar detecciones tempranas de problemas sanitarios al objeto de tomar las medidas necesarias para controlar el problema detectado y evitar presencia de riesgos para la plantación donde se realizarán recorridos con la finalidad de revisar las plantaciones

realizadas las cuales se efectuarán al menos una vez al mes durante meses de septiembre, octubre y noviembre.

- Para asegurar la plantación en el tiempo y que no sufra daños por la acción de animales se debe mantener y reparar permanentemente los cercos que rodean el área de plantación.
- Colocar a cada planta plantada una malla o tubete protector para el control de lagomorfos (liebres y conejos).

6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

A continuación, se propone un cronograma de actividades para la ejecución del reingreso de semillas dentro del área, para lo cual se recuerda que durante noviembre a enero se deberán recolectar las semillas dada fenología de las especies, durante marzo se deben iniciar los procesos pregerminativos y, posteriormente en los meses de mayo a julio se podrán ingresar las semillas al área a restaurar.

Tabla 9. Cronograma de Actividades

Actividades	Semanas								Mes											
	1	2	3	4	5	6	7	8	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	
Análisis de terreno y toma de decisiones	x																			
Mejoramiento del suelo	x	x																		
Realización de casillas mediante retroexcavadora o manual		x	x																	
Implementación de fardos de paja como tipo “Mulch”				x																
Plantación de especies vegetales seleccionadas				x	x															
Riego inicial de plantación				x	x															
Inspección de terreno y especies									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Informe de monitoreo									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Fuente: Elaborado por Ambiente Social.

La ejecución del Plan se efectuará por personal capacitado, y será supervisado por un especialista en restauración vegetal.

7 RESULTADOS ESPERADOS

A continuación, se presentan los resultados esperados a partir del segundo año de haber comenzado el plan de revegetación. Dicha información plasmada a continuación, como la densidad por especie y cobertura vegetal se realizó en base al compilado de las tres (3) campañas realizadas durante el estudio de flora y vegetación, haciendo la diferenciación correspondiente por formación vegetal afectada.

- Matorral abierto de *Baccharis linearis*/F.X.

Especies Dominantes	Densidad (ind/ha)	Cobertura vegetal total (%)	Indicador de éxito	Monitoreo
<i>Baccharis linearis</i>	367	0 - 5	5-10% de cobertura vegetal total, además de un 75% de prendimiento de	Se verificará desde el primer y hasta el quinto año, realizando acciones correctivas cuando sea
<i>Baccharis neaei</i>	50			

			las especies arbóreas, al segundo año de plantadas.	necesario, como los indicados en el punto 5.6.
--	--	--	---	--

- **Matorral de *Baccharis linearis* y *Haplopappus valparadisiacus*/F.X.**

Especies Dominantes	Densidad (ind/ha)	Cobertura vegetal total (%)	Indicador de éxito	Monitoreo
<i>Baccharis linearis</i>	225	0 - 5	5-10% de cobertura vegetal total, además de un 75% de prendimiento de las especies arbóreas, al segundo año de plantadas.	Tanto las especies arbustivas, como arbóreas serán monitoreadas desde el primer y hasta el quinto año, realizando acciones de replante o correctivas cuando sea necesario, como los indicados en el punto 5.6.
<i>Baccharis macraei</i>	50			
<i>Maytenus boaria</i>	25			

- **Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Baccharis linearis*/F.X.**

Especies Dominantes	Densidad (ind/ha)	Cobertura vegetal total (%)	Indicador de éxito	Monitoreo
<i>Baccharis linearis</i>	314	0 - 5	5-10% de cobertura vegetal total, además de un 75% de prendimiento de las especies arbóreas, al segundo año de plantadas.	Tanto las especies arbustivas, como arbóreas serán monitoreadas desde el primer y hasta el quinto año, realizando acciones de replante o correctivas cuando sea necesario, como los indicados en el punto 5.6.
<i>Maytenus boaria</i>	43			
<i>Schinus polygamus</i>	43			

- **Matorral xerófito arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa*/B.N.**

Especies Dominantes	Densidad (ind/ha)	Cobertura vegetal total (%)	Indicador de éxito	Monitoreo
<i>Maytenus boaria</i>	493	40 - 45	45-50% de cobertura vegetal total, además de un 75% de prendimiento de las especies arbóreas, al segundo año de plantadas.	Tanto las especies arbustivas, como arbóreas serán monitoreadas desde el primer y hasta el quinto año, realizando acciones de replante o correctivas cuando sea necesario, como los indicados en el punto 5.6.
<i>Schinus polygamus</i>	190			
<i>Proustia cuneifolia</i>	611			

- **Matorral Xerófito de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba*/F.X.**

Especies Dominantes	Densidad (ind/ha)	Cobertura vegetal total (%)	Indicador de éxito	Monitoreo
<i>Baccharis linearis</i>	533	5 - 10	30-35% de cobertura vegetal	Tanto las especies arbustivas, como arbóreas

<i>Baccharis macraei</i>	50		total, además de un 75% de prendimiento de las especies arbóreas, al segundo año de plantadas.	serán monitoreadas desde el primer y hasta el quinto año, realizando acciones de replante o correctivas cuando sea necesario, como los indicados en el punto 5.6.
<i>Maytenus boaria</i>	50			

- **Matorral xerófito de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*/F.X.**

Especies Dominantes	Densidad (ind/ha)	Cobertura vegetal total (%)	Indicador de éxito	Monitoreo
<i>Baccharis linearis</i>	289	55 - 60	60-65% de cobertura vegetal total, además de un 75% de prendimiento de los individuos de la especie <i>Puya chilensis</i> , al segundo año de plantadas.	Se verificará desde el primer y hasta el quinto año, realizando acciones de replante o correctivas cuando sea necesario, como los indicados en el punto 5.6.
<i>Proustia cuneifolia</i>	150			
<i>Puya chilensis</i>	50			

8 MONITOREO

Las áreas revegetadas serán monitoreadas estacionalmente (semestral) por cinco años, pudiendo extenderse por el tiempo que sea necesario para alcanzar los resultados esperados.

Adicionalmente, se registrarán variables morfológicas, tales como altura, diámetro a nivel del cuello y diámetro de copa (estas dos últimas mediciones se sugieren solo si el monitoreo se extiende más de 5 años). En el caso de las especies herbáceas, se medirá altura máxima de la estrata, cobertura y distribución por área.

En primavera se monitoreará la posible aparición de focos de erosión que deberán ser controlados antes del invierno siguiente. El monitoreo incluirá, además, la detección de aquellos lugares donde se estén generando condiciones adversas y que por este motivo lleven a un lento crecimiento o una alta mortalidad de la revegetación inicial. Una vez identificados estos lugares, se determinarán las causas del lento crecimiento y/o alta mortalidad con la finalidad de corregir a tiempo este tipo de situaciones y realizar una nueva revegetación, de ser necesario. Esta inspección registrará la colonización natural de las áreas por diversas especies de hierbas, árboles y arbustos y determinará que especies han sido más exitosas en la colonización.

9 INFORMES

9.1 Informe Inicial

El Titular enviará el informe inicial a la SMA y SEREMI de Agricultura, en un plazo de 45 días finalizada la fase de cierre. Los informes serán subidos online a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

9.2 Informe de Restauración de Geoformas y Revegetación

Contendrá la descripción de las actividades desarrolladas, con apoyo fotográfico in situ, e indicación del programa de monitoreo que se implementará, de acuerdo con lo establecido en el presente Plan, será presentado posterior a los 45 días al término del plan de restauración de suelos y revegetación. dentro de los tres meses siguientes al término de la revegetación propiamente tal.

El Titular enviará el Informe Restauración de Geoformas y Revegetación a la SMA y SEREMI de Agricultura, en un plazo de 45 días después de terminada la actividad. Los informes serán subidos online a la Superintendencia del Medio Ambiente.

9.3 Informe de Monitoreo

Con los resultados de los monitoreos efectuados en el periodo, a la revegetación. Será presentado anualmente, a partir de la fecha de término de la revegetación propiamente tal, por al menos 5 años.

El Titular enviará el Informe de Monitoreo a la SMA y SEREMI de Agricultura, en un plazo de 45 días después de terminada la actividad. Los informes serán subidos online a la Superintendencia del Medio Ambiente.